CURSO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

em saneamento ambiental

Do projeto à defesa pública e à divulgação científica

estrutura, escrita, apresentação e comunicação científica

Sumário

1 Definição do tema e revisão bibliográfica sistemática . . . 1
1.1 O ponto de partida do TCC . . . 1
1.2 Objetivos de aprendizagem . . . 2
1.3 O TCC em saneamento ambiental: pesquisa ou projeto técnico . . . 2
1.4 Como escolher um tema sem perder qualidade . . . 3
1.4.1 Critérios de boa escolha . . . 3
1.4.2 O que torna um tema bom em saneamento ambiental . . . 4
1.4.3 Tema amplo, recorte e problema . . . 4
1.5 Do tema ao problema, da pergunta aos objetivos . . . 5
1.5.1 Pergunta de pesquisa . . . 5
1.5.2 Objetivo geral e objetivos específicos . . . 5
1.5.3 Hipóteses e pressupostos . . . 6
1.6 Revisão bibliográfica: função e alcance . . . 7
1.6.1 Para que serve a revisão . . . 7
1.6.2 Tipos de revisão . . . 7
1.7 Revisão bibliográfica sistemática: conceito e lógica . . . 7
1.7.1 Por que a revisão sistemática é valiosa . . . 8
1.8 Como montar o protocolo de busca . . . 9
1.8.1 Etapa 1: formular a pergunta de busca . . . 9
1.8.2 Etapa 2: escolher descritores e palavras-chave . . . 9
1.8.3 Etapa 3: escolher bases e repositórios . . . 9
1.8.4 Etapa 4: definir critérios de inclusão e exclusão . . . 10
1.8.5 Etapa 5: registrar a estratégia de busca . . . 10
1.8.6 Etapa 6: leitura, triagem e extração . . . 11
1.9 Como transformar a revisão em texto acadêmico . . . 12
1.9.1 Boa estrutura de redação da revisão . . . 12
1.9.2 O que evitar . . . 12
1.10 Exemplo aplicado ao saneamento ambiental . . . 13
1.11 Roteiro prático de trabalho . . . 13
1.12 Erros comuns na escolha do tema e na revisão . . . 14
1.13 Resumo do capítulo . . . 14
1.14 Exercícios . . . 15
1.14.1 Nível F . . . 15
1.14.2 Nível M . . . 15

1.14.3 Nível D 15
1.15 Gabarito comentado 16
1.15.1 Nível F 16
1.15.2 Nível M 16
1.15.3 Nível D 16
1.16 Conexão com o próximo capítulo 17

2 Coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos 18

2.1 Da metodologia à evidência 18
2.2 Objetivos de aprendizagem 18
2.3 Dados, informação e evidência 19
2.3.1 Dados primários e secundários 19
2.4 Planejamento da coleta: antes de sair a campo 20
2.4.1 Etapas essenciais do planejamento 20
2.5 Coleta de dados qualitativos 20
2.5.1 Principais instrumentos qualitativos 21
2.5.2 Entrevista semiestruturada 21
2.5.3 Grupo focal 22
2.5.4 Observação direta 22
2.5.5 Análise documental 22
2.6 Coleta de dados quantitativos 23
2.6.1 Principais fontes quantitativas 23
2.6.2 Questionários 23
2.6.3 Medições e amostragens 24
2.6.4 Séries históricas e indicadores 24
2.7 Amostragem: quem, o quê e quanto observar 24
2.7.1 Amostragem em estudos quantitativos 24
2.7.2 Amostragem em estudos qualitativos 25
2.8 Organização dos dados antes da análise 25
2.8.1 Boas práticas de organização 25
2.8.2 Tratamento inicial de dados quantitativos 26
2.8.3 Tratamento inicial de dados qualitativos 26
2.9 Análise de dados qualitativos 26
2.9.1 Leitura analítica e codificação 26
2.9.2 Análise temática e análise de conteúdo 27
2.9.3 Triangulação 27
2.10 Análise de dados quantitativos 28
2.10.1 Estatística descritiva 28

2.10.2 Tabelas, gráficos e quadros 28
2.10.3 Comparação e correlação 28
2.10.4 Dados ausentes, valores extremos e consistência 29
2.11 Integração entre análise qualitativa e quantitativa 29
2.12 Qualidade da análise: validade, confiabilidade e rigor 30
2.12.1 No campo quantitativo 30
2.12.2 No campo qualitativo 30
2.13 Exemplo aplicado ao saneamento ambiental 31
2.14 Erros comuns na coleta e na análise 32
2.15 Resumo do capítulo 32
2.16 Exercícios 33
2.16.1 Nível F 33
2.16.2 Nível M 33
2.16.3 Nível D 33
2.17 Gabarito comentado 33
2.17.1 Nível F 33
2.17.2 Nível M 34
2.17.3 Nível D 34
2.18 Conexão com o próximo capítulo 34
3 Estrutura do TCC conforme normas ABNT e redação científica 35
3.1 Da pesquisa executada ao texto acadêmico final 35
3.2 Objetivos de aprendizagem 35
3.3 A estrutura geral do trabalho acadêmico 36
3.4 Elementos pré-textuais 36
3.4.1 Elementos mais comuns 37
3.4.2 Capa 37
3.4.3 Folha de rosto 37
3.4.4 Resumo 38
3.4.5 Sumário 38
3.5 Elementos textuais 38
3.5.1 Estrutura textual mais utilizada em TCC de saneamento ambiental . 39
3.5.2 Introdução 39
3.5.3 Revisão de literatura 40
3.5.4 Métodos 40
3.5.5 Resultados 41
3.5.6 Discussão 41
3.5.7 Conclusão 42

3.6 Elementos pós-textuais 42
3.6.1 Elementos mais comuns 42
3.7 Normas de formatação mais importantes 43
3.7.1 Parâmetros gerais 43
3.7.2 Citações longas, notas e destaques 43
3.7.3 Tabelas, quadros e figuras 44
3.8 Redação científica: princípios essenciais 44
3.8.1 Características da boa redação científica 44
3.8.2 O que evitar 44
3.8.3 Como construir bons parágrafos 45
3.9 Como escrever cada parte com qualidade 45
3.9.1 Escrevendo a introdução 45
3.9.2 Escrevendo a revisão de literatura 46
3.9.3 Escrevendo os métodos 46
3.9.4 Escrevendo os resultados 46
3.9.5 Escrevendo a discussão 46
3.9.6 Escrevendo a conclusão 46
3.10 Erros comuns de estrutura e redação 47
3.11 Exemplo integrado de organização textual 47
3.12 Resumo do capítulo 48
3.13 Exercícios 48
3.13.1 Nível F 48
3.13.2 Nível M 48
3.13.3 Nível D 48
3.14 Gabarito comentado 49
3.14.1 Nível F 49
3.14.2 Nível M 49
3.14.3 Nível D 49
3.15 Conexão com o próximo capítulo 50

A Quadros-síntese do percurso completo do TCC 51
A.1 Visão integrada do processo 51
A.1.1 Fluxo geral do TCC 51
A.1.2 Quadro-síntese das etapas 51
A.2 Decisões essenciais em cada fase 51
A.3 Síntese curta para consulta rápida 51

B Checklists operacionais por etapa 54
B.1 Como usar estes checklists 54

B.2 Checklist da escolha do tema e da revisão bibliográfica 54
B.2.1 Escolha do tema 54
B.2.2 Revisão bibliográfica 54
B.3 Checklist do projeto e da metodologia 55
B.4 Checklist da coleta e da análise de dados 55
B.5 Checklist da redação científica e da ABNT 56
B.6 Checklist da apresentação oral e da defesa 56
B.7 Checklist para publicação e divulgação 57
B.8 Tabela de autoavaliação rápida 57

C Modelos de estrutura e redação 58
C.1 Estrutura padrão recomendada para o TCC 58
C.2 Modelo de introdução 58
C.3 Modelo de revisão de literatura 59
C.4 Modelo de métodos 59
C.5 Modelo de resultados 60
C.6 Modelo de discussão 60
C.7 Modelo de conclusão 60
C.8 Modelo de resumo 61
C.9 Modelo de apresentação oral 61
C.10 Frases-guia para escrita técnica 61

D Banco de perguntas, rubrica e autoavaliação 63
D.1 Perguntas frequentes da banca 63
D.2 Estratégia de resposta à banca 63
D.3 Rubrica simplificada de avaliação do TCC 64
D.4 Autoavaliação final do estudante 64
D.5 Glossário mínimo de apoio 65
D.6 Roteiro final de conferência antes da entrega 65
D.7 Encerramento dos apêndices 66

Referências 67

Capítulo 1

Definição do tema e revisão bibliográfica sistemática

1.1 O ponto de partida do TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso em saneamento ambiental não começa na redação final, nem na coleta de dados, nem na montagem dos slides da defesa. Ele começa em uma decisão muito mais importante: **definir com precisão o que será investigado, por que isso importa e com que base teórica e documental o estudo será sustentado**.

Essa etapa inicial determina a qualidade de todo o percurso. Um tema mal recortado produz objetivos vagos, metodologia confusa, levantamento bibliográfico disperso e análise frágil. Por outro lado, um tema bem definido facilita a formulação do problema, a escolha dos métodos, a seleção das fontes e a construção de uma argumentação consistente. É por isso que gil2010como e lakatos2010fundamentos tratam a definição do problema e o planejamento da investigação como momentos fundadores da pesquisa científica.

No saneamento ambiental, essa exigência é ainda maior. Os fenômenos são concretos, interdisciplinares e socialmente relevantes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos, qualidade da água, saúde pública, gestão de bacias, tecnologias de tratamento e políticas públicas. Um TCC na área precisa nascer de um recorte que seja, ao mesmo tempo, **tecnicamente relevante, socialmente útil e viável no tempo disponível**.

Ideia central do capítulo

Antes de buscar dados, o estudante deve aprender a formular uma pergunta boa, escolher um recorte possível e sustentar esse recorte com uma revisão bibliográfica organizada, rastreável e defensável.

1.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender o papel da definição do tema na construção de um TCC;
- distinguir tema, delimitação, problema de pesquisa, pergunta, objetivo e hipótese;
- aplicar critérios de relevância, originalidade, viabilidade e exequibilidade ao escolher um tema;
- reconhecer a diferença entre revisão bibliográfica narrativa, integrativa e sistemática;
- elaborar uma estratégia básica de busca bibliográfica com descritores, bases e critérios de seleção;
- organizar a leitura científica de modo rastreável e crítico;
- construir uma base teórica sólida para um projeto de pesquisa ou projeto técnico em saneamento ambiental.

1.3 O TCC em saneamento ambiental: pesquisa ou projeto técnico

No contexto do curso, o TCC pode assumir ao menos duas naturezas principais:

- **pesquisa científica**, quando o objetivo é produzir conhecimento sobre um problema, descrever relações, testar hipóteses, interpretar fenômenos ou avaliar evidências;
- **projeto técnico**, quando o objetivo é propor, dimensionar, comparar ou aperfeiçoar uma solução aplicável a uma situação concreta.

As duas formas são legítimas e podem ser academicamente robustas. A diferença está na ênfase do trabalho. A pesquisa busca compreender um problema; o projeto técnico busca intervir nele de maneira fundamentada. Mesmo assim, ambos dependem de uma revisão bibliográfica bem feita, porque nenhuma solução técnica é sólida sem diálogo com a literatura, e nenhuma pergunta de pesquisa é boa sem conhecimento prévio do estado da arte.

TCC em saneamento ambiental

O TCC em saneamento ambiental é um trabalho acadêmico orientado, com base metodológica explícita, voltado para a investigação de um problema real ou para a proposição de uma solução técnica, culminando em defesa pública perante banca examinadora.

Ponto importante

Mesmo quando o TCC é um projeto técnico, a revisão bibliográfica não é acessória. Ela é a base que justifica a escolha da tecnologia, da estratégia de intervenção, dos critérios de projeto e das decisões de dimensionamento.

1.4 Como escolher um tema sem perder qualidade

A escolha do tema é uma decisão estratégica. O tema precisa ser suficientemente amplo para ter relevância, mas suficientemente delimitado para ser pesquisável. Um tema excessivamente geral produz trabalhos superficiais; um tema excessivamente estreito pode se tornar pobre ou inviável.

1.4.1 Critérios de boa escolha

Segundo a literatura metodológica de base, especialmente lakatos2010fundamentos e gil2010como, a escolha do tema deve considerar pelo menos os seguintes critérios:

1. **Relevância**: o problema importa para o saneamento ambiental, para a gestão pública, para a saúde coletiva ou para a comunidade científica?
2. **Originalidade**: o trabalho apresenta um recorte novo, uma aplicação em outro contexto, um período diferente, uma comparação inédita ou uma síntese crítica qualificada?
3. **Viabilidade**: há tempo, acesso a dados, recursos e orientação para executar o estudo?
4. **Delimitação**: o objeto pode ser recortado em espaço, tempo, população, tecnologia, indicador ou política pública?
5. **Afinidade do estudante**: existe interesse genuíno e capacidade de engajamento no assunto?
6. **Pertinência à linha de formação**: o tema conversa com saneamento ambiental e com o perfil profissional esperado?

Checklist de escolha do tema

Antes de fechar o tema, responda:

- O problema é real e relevante?
- O recorte cabe no prazo do TCC?
- Existe bibliografia suficiente e confiável?
- Há possibilidade de obter dados ou fontes?
- O tema permite chegar a uma conclusão consistente?

- O tema pode ser defendido tecnicamente perante a banca?

Se a maioria das respostas for “sim”, o recorte está maduro para avançar.

1.4.2 O que torna um tema bom em saneamento ambiental

Em saneamento ambiental, bons temas costumam conectar pelo menos dois eixos:

- infraestrutura e operação;
- qualidade ambiental e saúde pública;
- gestão e política pública;
- tecnologia e viabilidade econômica;
- território e população atendida;
- indicadores e desempenho do sistema.

Exemplos de temas adequados:

- eficiência de estações compactas de tratamento de esgoto em pequenos municípios;
- impacto da cobertura de esgotamento sanitário na qualidade da água de uma microbacia;
- diagnóstico de perdas de água em sistemas de abastecimento urbano;
- viabilidade de reuso de água cinza em edificações institucionais;
- análise da relação entre drenagem urbana e eventos de alagamento em bairro periférico.

Esses temas são bons porque permitem delimitação, coleta de dados e análise técnica concreta.

1.4.3 Tema amplo, recorte e problema

Um erro muito comum é confundir tema com problema. Tema é o *campo geral de interesse*; problema é a *questão específica que precisa ser respondida*. A passagem do geral para o específico exige recorte.

Regra prática

Se o tema não puder ser dito em uma frase curta, ele ainda está grande demais. Se o problema não puder ser perguntado com clareza, o recorte ainda está impreciso.

Tabela 1.1: Da ideia geral ao problema de pesquisa

Elemento	Função	Exemplo em saneamento ambiental
Tema	Campo amplo de interesse	Esgotamento sanitário em áreas urbanas.
Delimitação	Recorte espacial, temporal ou técnico	Bairros periféricos de um município entre 2020 e 2024.
Problema	Questão investigável	A cobertura de coleta e tratamento atende à demanda da população?
Pergunta	Formulação direta da questão	Qual a relação entre a cobertura de esgoto e a qualidade da água do curso receptor?
Objetivo	Resultado que se pretende alcançar	Analisar a relação entre cobertura de esgoto e qualidade da água.
Hipótese/Pressuposto	Resposta provisória ou orientação inicial	Baixa cobertura de coleta está associada à piora da qualidade da água.

1.5 Do tema ao problema, da pergunta aos objetivos

Um TCC sólido precisa de coerência interna. O tema dá a moldura geral; o problema, a tensão principal; a pergunta, a forma interrogativa do problema; os objetivos, o caminho do estudo.

1.5.1 Pergunta de pesquisa

A pergunta de pesquisa precisa ser clara, objetiva e respondível com os métodos disponíveis. Ela não deve ser vaga nem filosófica demais. Uma pergunta boa aponta para algo que pode ser observado, descrito, comparado, interpretado ou avaliado.

Exemplos:

- Qual é o efeito da cobertura de esgotamento sanitário sobre a qualidade da água em uma microbacia urbana?
- Quais fatores explicam perdas elevadas em um sistema municipal de abastecimento de água?
- A implantação de sistemas de reuso em prédios públicos reduz o consumo de água potável?
- Quais são as barreiras para a adoção de soluções baseadas na natureza em drenagem urbana?

1.5.2 Objetivo geral e objetivos específicos

O objetivo geral expressa o resultado central do trabalho. Os objetivos específicos desdobram esse resultado em etapas operacionais.

Objetivo geral

É a formulação ampla do que o TCC pretende alcançar, em linguagem de ação e com foco no resultado final da investigação ou do projeto.

Objetivos específicos

São desdobramentos operacionais do objetivo geral. Indicam etapas, tarefas ou dimensões do estudo que precisam ser cumpridas para que o objetivo maior seja atingido.

Exemplo aplicado

Tema: cobertura de esgotamento sanitário e qualidade da água em uma microbacia urbana.
Pergunta: qual é a relação entre a cobertura de esgotamento sanitário e a qualidade da água na microbacia X?
Objetivo geral: analisar a relação entre a cobertura de esgotamento sanitário e a qualidade da água na microbacia X.
Objetivos específicos:

- caracterizar a cobertura atual de coleta e tratamento de esgoto;
- identificar pontos críticos de lançamento de efluentes;
- avaliar indicadores básicos de qualidade da água;
- relacionar os dados ambientais com a expansão urbana do território;
- propor recomendações técnicas para melhoria do sistema.

1.5.3 Hipóteses e pressupostos

Nem todo TCC exige hipótese formal, especialmente em trabalhos exploratórios, diagnósticos ou de projeto técnico. Ainda assim, é útil pensar em uma resposta provisória ao problema. Essa resposta orienta a leitura e a análise inicial.

- **Hipótese**: proposição testável, típica de estudos explicativos ou quantitativos.
- **Pressuposto**: orientação inicial usada quando o estudo é mais exploratório, descritivo ou técnico.

Atenção

A hipótese não substitui o problema, nem o objetivo. Ela apenas antecipa uma possível resposta, que será confirmada, refutada ou refinada pela pesquisa.

1.6 Revisão bibliográfica: função e alcance

A revisão bibliográfica é a etapa em que o estudante mapeia o conhecimento já produzido sobre o tema. Ela não existe apenas para “encher páginas”; ela serve para construir o fundamento analítico do TCC, mostrar o estado da arte, evitar repetição desnecessária e identificar lacunas.

severino2007metodologia enfatiza que a produção científica depende de leitura crítica, organização conceitual e articulação entre fontes. Em outras palavras, revisar bibliografia é mais do que listar autores: é estabelecer uma conversa argumentativa com a literatura.

1.6.1 Para que serve a revisão

A revisão bibliográfica cumpre várias funções:

- contextualizar o problema;
- definir conceitos-chave;
- identificar teorias, métodos e indicadores usados em estudos anteriores;
- localizar lacunas e controvérsias;
- justificar a relevância do trabalho;
- apoiar a construção dos métodos e da discussão;
- evitar que o TCC repita, sem necessidade, estudos já consolidados.

1.6.2 Tipos de revisão

Nem toda revisão é igual. A escolha da forma de revisão depende do tipo de TCC, do tempo disponível e da profundidade desejada.

Ponto didático essencial

Em TCCs de saneamento ambiental, a revisão bibliográfica sistemática costuma funcionar muito bem quando o tema exige rastreabilidade, comparação entre estudos e justificativa técnica precisa. Quando o trabalho é mais amplo, pode-se combinar uma revisão sistemática de parte do problema com uma síntese integrativa do conjunto.

1.7 Revisão bibliográfica sistemática: conceito e lógica

A revisão bibliográfica sistemática é uma forma de organização da literatura baseada em protocolo explícito. Isso significa que o estudante registra, de forma transparente, onde

Tabela 1.2: Tipos de revisão bibliográfica e suas características

Tipo de revisão	Características	Quando é mais útil
Narrativa	Mais flexível, menos padronizada, organiza ideias e autores de forma interpretativa.	Introdução geral ao tema e trabalhos de menor abrangência.
Integrativa	Reúne estudos com diferentes desenhos e permite síntese mais ampla.	Temas multidimensionais de saneamento e gestão ambiental.
Sistemática	Usa protocolo explícito de busca, seleção e análise, com critérios reprodutíveis.	Quando se deseja rigor metodológico e rastreabilidade da seleção.
Estado da arte	Mapeia produção recente de forma mais panorâmica e analítica.	Quando o objetivo é mostrar tendências e avanços de uma área.

buscou, o que buscou, como selecionou e por que escolheu determinadas fontes. O resultado é uma revisão mais controlada, menos sujeita a preferências aleatórias e mais fácil de defender perante banca.

Revisão bibliográfica sistemática

É a revisão que segue um conjunto explícito de etapas, com critérios previamente definidos de busca, seleção, elegibilidade, extração e síntese das fontes, permitindo maior rastreabilidade e consistência na construção do referencial teórico.

1.7.1 Por que a revisão sistemática é valiosa

A revisão sistemática é especialmente útil porque:

- reduz o risco de seleção arbitrária de autores;
- torna a busca mais transparente;
- permite justificar por que certas obras entraram ou não no corpus;
- fortalece a credibilidade do referencial teórico;
- ajuda a identificar tendências, consensos e divergências;
- organiza a leitura de forma eficiente.

Importante

No contexto de um TCC de graduação, “sistemática” não significa necessariamente exaustiva como em uma revisão de alta especialização. Significa, de tudo, **metodicamente controlada, documentada e replicável dentro do escopo do trabalho**.

1.8 Como montar o protocolo de busca

O protocolo de busca é o roteiro que orienta a revisão. Ele deve ser pensado antes da seleção das fontes, não depois. Um bom protocolo evita improvisos e preserva a coerência do levantamento.

1.8.1 Etapa 1: formular a pergunta de busca

A pergunta de busca deve refletir o problema do TCC. Em vez de uma pergunta genérica, transforme o tema em questão operacional.

Da ideia ao protocolo

Tema: eficiência de estações compactas de tratamento de esgoto.
Pergunta de busca: quais fatores influenciam a eficiência de estações compactas de tratamento de esgoto em pequenos municípios?
Essa pergunta já orienta os descritores, a seleção de estudos e a síntese.

1.8.2 Etapa 2: escolher descritores e palavras-chave

Os descritores são termos que representam o tema com precisão. Devem incluir sinônimos, variações terminológicas e, quando necessário, termos em português e inglês.

Tabela 1.3: Exemplo de conjunto de descritores

Conceito	Possíveis descritores e sinônimos
Esgotamento sanitário	esgotamento sanitário, saneamento, wastewater, sewage treatment
Qualidade da água	qualidade da água, water quality, poluição hídrica
Microbacia urbana	microbacia, bacia urbana, urban watershed
Reuso de água	reuso, water reuse, reúso de efluentes
Perdas de água	perdas, water losses, non-revenue water

1.8.3 Etapa 3: escolher bases e repositórios

A busca deve abranger bases e repositórios coerentes com o tema. Em saneamento ambiental, costumam ser úteis:

- bases de artigos científicos;
- repositórios de teses e dissertações;
- bibliotecas digitais institucionais;
- relatórios técnicos de órgãos públicos e agências reguladoras;
- documentos normativos e manuais técnicos.

Para temas mais acadêmicos, é útil consultar periódicos e repositórios especializados. Para temas aplicados, relatórios técnicos e documentos institucionais são igualmente importantes, desde que avaliados criticamente.

Qualidade da fonte

Nem toda fonte útil é um artigo científico, mas toda fonte usada precisa ser confiável, pertinente e verificável.

1.8.4 Etapa 4: definir critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de seleção precisam ser claros antes da leitura aprofundada. Isso evita manipulação posterior do corpus.

Tabela 1.4: Exemplo de critérios de inclusão e exclusão

Tipo de critério	Exemplo	Finalidade
Inclusão	Estudos entre 2014 e 2024, em português, inglês ou espanhol, sobre saneamento ambiental em áreas urbanas.	Delimitar o corpus com foco e pertinência.
Inclusão	Trabalhos com dados empíricos, revisão sistemática ou análise técnica de desempenho.	Garantir relevância metodológica.
Exclusão	Publicações sem acesso ao texto completo.	Evitar material incompleto e difícil de verificar.
Exclusão	Estudos fora do recorte territorial ou temático.	Manter aderência ao problema do TCC.
Exclusão	Textos opinativos sem base técnica mínima.	Preservar a consistência da revisão.

1.8.5 Etapa 5: registrar a estratégia de busca

É recomendável guardar a estratégia de busca em uma planilha. Isso facilita a redação do método e permite explicar a seleção feita.

Ficha mínima de busca

Para cada busca, registre:

- base consultada;
- descritores usados;
- data da busca;
- filtros aplicados;
- número de resultados;
- número de textos excluídos;
- motivo da exclusão;
- número final de textos selecionados.

1.8.6 Etapa 6: leitura, triagem e extração

A leitura sistemática costuma ocorrer em três níveis:

1. **leitura de título e resumo**;
2. **leitura de elegibilidade** com texto completo;
3. **leitura analítica**, com extração dos dados essenciais.

Na leitura analítica, o estudante pode usar uma matriz de extração contendo:

- autoria e ano;
- objetivo do estudo;
- local ou contexto;
- método utilizado;
- principais resultados;
- limitações;
- contribuição para o TCC.

Leitura crítica

Ler não é apenas sublinhar trechos. Ler criticamente significa perguntar: o que o autor investigou? como investigou? com que evidências sustentou a conclusão? o que esse texto acrescenta ao meu trabalho?

1.9 Como transformar a revisão em texto acadêmico

Depois da busca e da leitura, vem a escrita. A revisão não deve aparecer como uma lista de autores em sequência, mas como uma construção argumentativa organizada por eixos temáticos.

1.9.1 Boa estrutura de redação da revisão

Uma revisão bem escrita costuma seguir esta lógica:

1. apresentar o eixo temático;
2. definir conceitos fundamentais;
3. mostrar convergências na literatura;
4. destacar divergências e lacunas;
5. justificar como o TCC se posiciona diante desse cenário.

Organização temática

Em vez de escrever "autor A disse isso, autor B disse aquilo, autor C disse outra coisa", prefira agrupar as fontes por temas, como:

- diagnóstico do sistema;
- tecnologias adotadas;
- indicadores de desempenho;
- limitações operacionais;
- implicações para a gestão.

1.9.2 O que evitar

Alguns problemas são recorrentes:

- copiar trechos sem articulação crítica;
- resumir obras sem dialogar entre si;
- usar apenas fontes muito antigas ou muito genéricas;
- selecionar apenas autores que confirmam a ideia inicial;
- misturar revisão bibliográfica com opinião pessoal não sustentada;
- escrever uma lista de resumos sem síntese analítica.

Boa revisão não é catálogo

Uma revisão bibliográfica eficaz não acumula textos; ela constrói uma interpretação sobre o estado do conhecimento.

1.10 Exemplo aplicado ao saneamento ambiental

Considere o seguinte tema:

Exemplo de recorte

Tema amplo: saneamento ambiental em áreas urbanas.
Recorte: relação entre cobertura de esgotamento sanitário e qualidade da água em uma microbacia urbana.
Problema: a cobertura atual de coleta e tratamento de esgoto é suficiente para evitar a degradação do corpo receptor?
Pergunta: qual é a relação entre a cobertura de esgotamento sanitário e a qualidade da água na microbacia X?
Objetivo geral: analisar a relação entre cobertura de esgotamento sanitário e qualidade da água na microbacia X.
Revisão bibliográfica: buscar estudos sobre esgotamento sanitário, microbacias urbanas, indicadores de qualidade da água, impactos de lançamento de efluentes e soluções de gestão aplicáveis ao contexto.

A partir desse recorte, o estudante pode construir uma revisão estruturada em eixos:

- cobertura e universalização do saneamento;
- relação entre esgoto e qualidade da água;
- indicadores ambientais e sanitários;
- gestão territorial da microbacia;
- experiências de intervenção em contextos similares.

Esse tipo de organização permite que a revisão dialogue diretamente com o problema, e não apenas com a área geral.

1.11 Roteiro prático de trabalho

Uma forma eficiente de iniciar o TCC é seguir o roteiro abaixo.

1. Escolha uma área ampla de interesse.
2. Observe um problema real em campo, estágio, cidade ou serviço de saneamento.

3. Transforme a observação em tema provisório.
4. Delimite espaço, tempo, objeto e recorte técnico.
5. Construa a pergunta de pesquisa.
6. Defina o tipo de TCC: pesquisa ou projeto técnico.
7. Levante descritores e faça busca preliminar.
8. Avalie se existe bibliografia suficiente.
9. Ajuste o recorte se necessário.
10. Só então escreva a revisão bibliográfica sistemática.

1.12 Erros comuns na escolha do tema e na revisão

Tabela 1.5: Erros frequentes e formas de correção

Erro comum	Consequência	Como corrigir
Tema muito amplo	Trabalho superficial e sem foco.	Delimitar espaço, tempo, indicador ou tecnologia.
Problema mal formulado	Objetivos confusos e metodologia fraca.	Converter o tema em pergunta objetiva e respondível.
Busca sem protocolo	Seleção arbitrária de textos.	Definir bases, descritores, critérios e registros.
Revisão apenas descritiva	Falta de análise e de síntese.	Organizar a literatura por eixos temáticos e comparar autores.
Uso de fontes frágeis	Baixa credibilidade acadêmica.	Priorizar fontes confiáveis, verificáveis e pertinentes.

Regra de ouro

Se a revisão não ajuda a explicar por que o problema existe, por que ele importa e como ele pode ser enfrentado, ela ainda não está cumprindo sua função científica.

1.13 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O TCC em saneamento ambiental pode assumir a forma de pesquisa científica ou de projeto técnico.
- A escolha do tema deve considerar relevância, originalidade, viabilidade, delimitação e afinidade.

- Tema, problema, pergunta, objetivo e hipótese são elementos distintos, mas articulados.
- A revisão bibliográfica sistemática organiza a literatura com base em protocolo explícito, tornando a seleção mais transparente e defensável.
- Uma boa revisão não é lista de resumos; é construção crítica, temática e argumentativa.
- O protocolo de busca deve registrar descritores, bases, critérios e procedimento de seleção.
- Em saneamento ambiental, a revisão precisa dialogar com dados, território, tecnologias e gestão pública.

1.14 Exercícios

1.14.1 Nível F

Conceitos fundamentais

F1. Explique a diferença entre tema de pesquisa e problema de pesquisa.

F2. Diga por que a revisão bibliográfica é indispensável na elaboração de um TCC.

1.14.2 Nível M

Delimitação e busca

M1. A partir do tema “drenagem urbana”, proponha um recorte mais preciso, uma pergunta de pesquisa e um objetivo geral.

M2. Liste três critérios de inclusão e três critérios de exclusão que poderiam ser usados em uma revisão bibliográfica sistemática sobre reuso de água em edificações.

1.14.3 Nível D

Síntese metodológica

D1. Elabore um protocolo resumido de revisão bibliográfica sistemática para um TCC sobre “eficiência de estações compactas de tratamento de esgoto em pequenos municípios”, indicando pergunta, descritores, tipos de fonte e critérios de seleção.

D2. Explique por que uma revisão bibliográfica sistemática é mais defensável perante a banca do que uma revisão feita apenas por seleção intuitiva de textos.

1.15 Gabarito comentado

1.15.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Tema é o campo geral de interesse; problema é a questão específica que precisa ser respondida. **Comentário:** O tema orienta a área de estudo; o problema dá foco investigativo e permite formular objetivos e método.

F2. **Resposta:** A revisão é indispensável porque mostra o que já foi produzido, ajuda a definir conceitos e sustenta a justificativa do trabalho. **Comentário:** Sem revisão, o TCC corre o risco de repetir ideias já conhecidas e de usar bases teóricas frágeis.

1.15.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** Um possível recorte é "efeitos da drenagem urbana sobre alagamentos em bairros periféricos de um município entre 2020 e 2024". Pergunta: qual a relação entre a infraestrutura de drenagem e a ocorrência de alagamentos no recorte definido? Objetivo: analisar essa relação e identificar fatores críticos. **Comentário:** O importante é transformar o tema amplo em um objeto observável e delimitado.

M2. **Resposta:** Critérios de inclusão podem ser: estudos entre 2014 e 2024, textos completos disponíveis e trabalhos sobre reuso em edificações urbanas. Critérios de exclusão podem ser: publicações sem texto completo, temas fora do recorte e textos sem base técnica mínima. **Comentário:** Os critérios precisam ser definidos antes da busca para evitar seleção arbitrária.

1.15.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** O protocolo pode incluir a pergunta "quais fatores influenciam a eficiência de estações compactas de tratamento de esgoto em pequenos municípios?"; descritores como "estações compactas", "tratamento de esgoto", "pequenos municípios", "eficiência operacional" e seus equivalentes em inglês; fontes como artigos, dissertações, relatórios técnicos e normas; e critérios como período de publicação, pertinência temática e acesso ao texto completo. **Comentário:** O valor do protocolo está em tornar a busca transparente, verificável e coerente com o problema.

D2. **Resposta:** Porque a revisão sistemática mostra ao avaliador que a seleção das

fontes seguiu critérios explícitos, o que reduz arbitrariedade e aumenta a credibilidade do referencial teórico. **Comentário:** A banca tende a valorizar trabalhos em que o estudante sabe explicar por que leu cada fonte e como cada uma contribuiu para a construção do argumento.

1.16 Conexão com o próximo capítulo

Depois de definir o tema, recortar o problema e construir uma revisão bibliográfica consistente, o próximo passo é transformar essa base em um projeto formal de pesquisa ou em um projeto técnico. No capítulo seguinte, serão apresentados os elementos do projeto, a formulação dos objetivos, a escolha dos métodos e a organização metodológica necessária para que o TCC avance da ideia para a execução com rigor acadêmico.

Capítulo 2

Coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos

2.1 Da metodologia à evidência

Depois que o tema foi definido e o projeto metodológico foi estruturado, o TCC entra em sua fase mais concreta: a conversão da pergunta de pesquisa em evidência verificável. É aqui que o estudante deixa de trabalhar apenas com intenções e passa a lidar com dados, registros, observações, medições, documentos, falas, indicadores e padrões de comportamento.

Essa etapa é central porque nenhum argumento científico se sustenta sem algum tipo de evidência. Como destacam gil2010como, lakatos2010fundamentos e severino2007metodologia, a pesquisa só se consolida quando há coerência entre problema, método, coleta e análise. Em saneamento ambiental, essa exigência é ainda mais forte, pois a realidade estudada envolve sistemas materiais, processos territoriais, aspectos institucionais e impactos sobre a saúde e o ambiente.

Ideia central do capítulo

Coletar dados não é apenas "ir a campo". É produzir registros confiáveis, organizados e interpretáveis. Analisar dados não é apenas fazer contas ou ler entrevistas. É transformar registros brutos em conhecimento capaz de responder ao problema do TCC.

2.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir dados primários e secundários;
- escolher instrumentos de coleta compatíveis com a pergunta de pesquisa;

- planejar a coleta de dados qualitativos e quantitativos com critério;
- organizar bases de dados, transcrições, fichas de campo e matrizes analíticas;
- aplicar noções básicas de análise quantitativa e qualitativa;
- reconhecer a importância da triangulação, da consistência e da confiabilidade;
- identificar erros frequentes na coleta e no tratamento de dados.

2.3 Dados, informação e evidência

Dado

Dado é o registro bruto obtido em campo, em documentos, em medições, em entrevistas ou em bases secundárias. Isoladamente, ele ainda não constitui interpretação.

Informação

Informação é o dado organizado, contextualizado e relacionado a uma pergunta ou objetivo.

Evidência

Evidência é a informação tratada e analisada de modo a sustentar uma conclusão, uma inferência ou uma proposta técnica.

Essa distinção é fundamental para o TCC. Um número solto, uma fala isolada ou uma fotografia de campo não explicam nada sozinhos. Eles se tornam úteis quando entram em uma estrutura analítica clara.

2.3.1 Dados primários e secundários

Dados primários

São dados coletados diretamente pelo pesquisador para responder ao problema do estudo. Exemplo: entrevistas, medições de campo, aplicação de questionários, observações e amostras laboratoriais.

Dados secundários

São dados já produzidos por terceiros e utilizados pelo pesquisador com finalidade analítica. Exemplo: relatórios institucionais, séries históricas, bases públicas, planos, mapas, indicadores oficiais e documentos técnicos.

Em saneamento ambiental, é muito comum combinar as duas fontes. Um TCC pode, por exemplo, usar dados secundários para caracterizar o município e dados primários para testar uma hipótese específica ou avaliar um sistema local.

Ponto prático

Dados secundários economizam tempo e ampliam a base de análise; dados primários aproximam o estudante da realidade concreta do problema. Quando combinados com coerência, tornam o trabalho mais robusto.

2.4 Planejamento da coleta: antes de sair a campo

A coleta de dados começa antes da coleta em si. Ela exige planejamento, definição de instrumentos, autorização de acesso, cronograma e critérios de registro. Sem isso, a fase de campo tende a gerar lacunas, retrabalho e inconsistências.

2.4.1 Etapas essenciais do planejamento

Tabela 2.1: Etapas do planejamento da coleta e da análise

Etapa	Finalidade	Produto esperado
Definição dos dados necessários	Traduzir o problema em variáveis, categorias ou indicadores.	Lista objetiva do que precisa ser coletado.
Escolha dos instrumentos	Selecionar ferramentas adequadas à pergunta.	Roteiro de entrevista, questionário, ficha de campo, protocolo laboratorial, etc.
Teste piloto	Verificar se o instrumento funciona na prática.	Ajustes antes da aplicação definitiva.
Coleta propriamente dita	Produzir os registros de campo ou documentais.	Base de dados, transcrições, formulários preenchidos, fotografias, planilhas.
Organização inicial	Padronizar, nomear e armazenar os dados.	Banco de dados organizado e rastreável.
Análise	Interpretar os dados à luz do objetivo do TCC.	Resultados, tabelas, categorias, gráficos e conclusões.

Regra de ouro

Instrumento bom não é o mais sofisticado. É o que consegue produzir, com clareza e consistência, os dados necessários para responder à pergunta de pesquisa.

2.5 Coleta de dados qualitativos

A abordagem qualitativa é indicada quando o TCC busca compreender significados, percepções, práticas, relações institucionais, barreiras de implementação, experiências sociais ou processos de gestão. Em saneamento ambiental, ela é extremamente útil para temas ligados a participação social, governança, aceitação de tecnologias, comportamento dos usuários e tomada de decisão.

2.5.1 Principais instrumentos qualitativos

Tabela 2.2: Instrumentos de coleta qualitativa

Instrumento	Uso típico	Cuidados principais
Entrevista semiestruturada	Aprofundar percepções, experiências e decisões.	Roteiro claro, gravação autorizada e transcrição fiel.
Grupo focal	Explorar percepções coletivas e convergências ou divergências.	Mediação adequada e controle do tempo de fala.
Observação direta	Registrar comportamento, condições do ambiente e processos em funcionamento.	Ficha de observação e registro sistemático.
Análise documental	Examinar planos, relatórios, normas e registros institucionais.	Critério de autenticidade, pertinência e contexto.
Registro fotográfico e audiovisual	Documentar situações de campo e evidências visuais.	Identificação correta, datação e organização.

2.5.2 Entrevista semiestruturada

A entrevista semiestruturada combina roteiro prévio com abertura para aprofundamento. É uma das ferramentas mais flexíveis e úteis em TCCs de saneamento, sobretudo quando se deseja compreender a visão de gestores, técnicos, usuários ou atores institucionais.

Boa prática:

- definir objetivo da entrevista;
- selecionar participantes com critério;
- preparar roteiro com perguntas abertas;
- obter consentimento para gravação;
- transcrever integralmente ou com rigor suficiente;
- preservar anonimato quando necessário.

Pergunta de entrevista

Em um estudo sobre drenagem urbana, uma pergunta de entrevista pode ser: “Quais são as principais dificuldades da prefeitura para manter a rede de drenagem em funcionamento durante o período chuvoso?”
Essa pergunta é útil porque induz uma resposta explicativa e não apenas descritiva.

2.5.3 Grupo focal

O grupo focal é útil quando o objetivo é explorar percepções compartilhadas, discordâncias e dinâmicas de interação. Em saneamento ambiental, pode ser aplicado com moradores, operadores, gestores ou representantes comunitários.

Cuidados importantes:

- número adequado de participantes;
- mediação neutra;
- ambiente sem constrangimento;
- gravação com autorização;
- perguntas organizadas em blocos temáticos;
- registro de falas significativas e interações do grupo.

2.5.4 Observação direta

A observação direta permite verificar a situação concreta do sistema, sem depender apenas do relato dos participantes. É especialmente útil em estudos sobre:

- pontos críticos de drenagem;
- condições de operação de unidades de tratamento;
- disposição inadequada de resíduos;
- vazamentos, extravasamentos e interferências visíveis;
- ocupações irregulares em áreas sensíveis.

A observação deve ser sistemática

Observar não é apenas olhar. É registrar com método: o que foi visto, onde, quando, em que condição e com qual relevância para o problema.

2.5.5 Análise documental

Muitos TCCs em saneamento ambiental dependem fortemente de documentos: planos, relatórios, legislações, projetos, laudos, mapas, séries históricas e registros administrativos. A análise documental exige leitura crítica e atenção ao contexto de produção do documento.

O estudante deve perguntar:

- quem produziu o documento;
- com que finalidade;

- em que contexto;
- quais dados ele contém;
- quais limitações apresenta;
- como ele contribui para o TCC.

2.6 Coleta de dados quantitativos

A abordagem quantitativa é indicada quando o estudo exige medição, comparação, estimativa, frequência, tendência, correlação ou avaliação de desempenho. Em saneamento ambiental, é frequente trabalhar com vazões, indicadores de atendimento, perdas, concentrações de parâmetros, volumes, custos e tempos de operação.

2.6.1 Principais fontes quantitativas

Tabela 2.3: Fontes e instrumentos de dados quantitativos

Fonte ou instrumento	Uso típico	Exemplo em saneamento ambiental
Questionário estruturado	Coletar respostas padronizadas.	Levantar hábitos de consumo de água em domicílios.
Medições de campo	Registrar valores de variáveis físicas ou operacionais.	Medir vazão, nível, turbidez ou pressão.
Amostragem laboratorial	Quantificar parâmetros de qualidade.	Analisar coliformes, DBO, pH ou turbidez.
Séries históricas	Avaliar tendência ao longo do tempo.	Observar evolução de perdas ou de cobertura.
Bases institucionais	Consultar dados oficiais e relatórios.	Usar indicadores de serviço, mapas e diagnósticos municipais.

2.6.2 Questionários

Os questionários são úteis quando se pretende coletar respostas de várias pessoas de modo padronizado. Podem ser aplicados presencialmente ou por meio digital.

Cuidados essenciais:

- perguntas claras e curtas;
- linguagem adequada ao público;
- evitar perguntas duplas;

- testar o instrumento em piloto;
- organizar alternativas de resposta consistentes;
- prever codificação posterior.

2.6.3 Medições e amostragens

Quando o estudo depende de parâmetros físicos, químicos ou operacionais, a coleta precisa observar procedimento técnico adequado, repetibilidade e registro confiável.

Atenção às unidades

Um dos erros mais comuns em TCCs técnicos é misturar unidades, escalas e métodos de medição. Toda variável deve ser registrada com unidade correta, data, local e condição de coleta.

2.6.4 Séries históricas e indicadores

Em saneamento ambiental, séries históricas são particularmente valiosas porque permitem observar tendências. Um único dado isolado raramente é suficiente; o comportamento ao longo do tempo costuma ser mais esclarecedor.

Exemplos:

- evolução da cobertura de esgotamento sanitário;
- variação de perdas no sistema de abastecimento;
- histórico de ocorrências de alagamento;
- alteração de qualidade da água em determinado trecho;
- mudança de consumo per capita.

2.7 Amostragem: quem, o quê e quanto observar

Nem sempre é possível observar tudo. Por isso, o TCC precisa definir amostra ou critérios de seleção.

2.7.1 Amostragem em estudos quantitativos

A amostragem pode ser probabilística ou não probabilística.

- **Probabilística**: quando cada elemento da população tem chance conhecida de ser selecionado.

- **Não probabilística**: quando a seleção depende de critérios práticos, intencionalidade ou acessibilidade.

Em TCCs de graduação, a amostragem não probabilística costuma ser comum, desde que as limitações sejam explicitadas.

2.7.2 Amostragem em estudos qualitativos

Na pesquisa qualitativa, a seleção costuma ser intencional. O critério não é representatividade estatística, mas *relevância informacional*. São escolhidos participantes ou documentos que possam esclarecer o fenômeno estudado.

- amostragem por conveniência;
- amostragem intencional;
- amostragem por critérios;
- amostragem por saturação.

Saturação

Saturação é o ponto em que novas entrevistas ou novos documentos deixam de acrescentar categorias relevantes à análise.

2.8 Organização dos dados antes da análise

Antes de interpretar, é preciso organizar. Essa etapa costuma ser subestimada, mas é uma das mais importantes. Um banco de dados desorganizado compromete a análise inteira.

2.8.1 Boas práticas de organização

- criar identificadores únicos para cada registro;
- nomear arquivos de modo padronizado;
- separar dados brutos de dados tratados;
- registrar data, local e fonte;
- manter backup;
- proteger dados sensíveis;
- documentar alterações em planilhas ou códigos.

2.8.2 Tratamento inicial de dados quantitativos

Dados quantitativos geralmente exigem:

- conferência de preenchimento;
- exclusão ou justificação de valores impossíveis;
- correção de unidades;
- padronização de datas e rótulos;
- identificação de valores ausentes;
- verificação de outliers;
- criação de planilha limpa para análise.

2.8.3 Tratamento inicial de dados qualitativos

Dados qualitativos geralmente exigem:

- transcrição;
- anonimização;
- leitura flutuante inicial;
- marcação de trechos relevantes;
- criação de códigos;
- organização em categorias provisórias.

Regra prática

A organização dos dados precisa ser suficientemente clara para permitir que o orientador compreenda o percurso analítico e que a banca consiga verificar a consistência do estudo.

2.9 Análise de dados qualitativos

A análise qualitativa busca compreender significados, relações, tensões, percepções e processos. Ela não se resume a transcrever falas; precisa construir categorias e interpretações fundamentadas.

2.9.1 Leitura analítica e codificação

O primeiro passo é a leitura repetida do material. Depois, o estudante identifica unidades de sentido e atribui códigos.

Exemplo de códigos em um estudo sobre saneamento:

- falta de manutenção;
- baixa adesão comunitária;
- dificuldade institucional;
- custo elevado;
- percepção de risco;
- prioridade política;
- solução improvisada.

Esses códigos são agrupados em categorias mais amplas, como:

- barreiras técnicas;
- barreiras institucionais;
- percepção social;
- limitações financeiras;
- oportunidades de intervenção.

2.9.2 Análise temática e análise de conteúdo

Em TCCs de graduação, a análise temática e a análise de conteúdo são duas abordagens muito úteis. Ambas permitem organizar falas e documentos por núcleos de sentido.

Análise temática

É um procedimento de interpretação que identifica temas recorrentes, padrões de sentido e núcleos de significado presentes nos dados qualitativos.

Análise de conteúdo

É uma técnica de análise sistemática de mensagens, textos e falas, voltada para a identificação de categorias, frequências e significados relevantes.

2.9.3 Triangulação

A triangulação consiste em confrontar diferentes fontes, métodos ou perspectivas para fortalecer a análise.

- entrevista + observação + documento;
- dados institucionais + fala de usuários + visita de campo;

- questionário + registro fotográfico + série histórica.

Por que triangulação importa

Quando diferentes fontes convergem, a conclusão ganha força. Quando divergem, o pesquisador precisa investigar melhor o problema e evitar conclusões apressadas.

2.10 Análise de dados quantitativos

A análise quantitativa procura descrever, comparar, relacionar e, em alguns casos, testar hipóteses. Em TCCs de saneamento ambiental, nem sempre são necessários métodos estatísticos complexos. Muitas vezes, estatística descritiva bem feita é suficiente e mais apropriada que análises excessivamente sofisticadas.

2.10.1 Estatística descritiva

A estatística descritiva resume os dados de maneira clara. Ela pode incluir:

- frequências;
- percentuais;
- médias;
- medianas;
- valores mínimos e máximos;
- dispersão;
- séries temporais;
- comparações entre grupos.

Princípio de adequação

Não se deve escolher uma técnica estatística apenas porque ela parece sofisticada. A técnica precisa responder ao tipo de dado e ao objetivo da pesquisa.

2.10.2 Tabelas, gráficos e quadros

A forma de apresentação dos dados importa tanto quanto o número em si. Um bom gráfico ou uma boa tabela esclarece a análise e ajuda o leitor a entender padrões.

2.10.3 Comparação e correlação

Em muitos trabalhos, o objetivo é verificar se duas variáveis parecem caminhar juntas. Por exemplo:

Tabela 2.4: Exemplos de apresentação gráfica e seu uso

Forma de apresentação	Uso típico	Exemplo
Tabela	Comparar valores com precisão.	Cobertura de esgoto por bairro.
Gráfico de barras	Comparar categorias.	Número de entrevistas por segmento.
Gráfico de linhas	Observar evolução temporal.	Série histórica de qualidade da água.
Gráfico de pizza	Mostrar proporções simples.	Distribuição de respostas de questionário.
Mapa temático	Evidenciar distribuição espacial.	Pontos críticos de drenagem.

- maior cobertura de esgoto está associada a melhor qualidade da água?
- maiores perdas de água estão associadas a redes mais antigas?
- maior distância de mananciais está associada a maior custo operacional?

Nem sempre o TCC precisará formalizar testes estatísticos avançados. Em vários casos, a comparação visual e a análise descritiva bem organizada são suficientes. O importante é que a interpretação seja coerente com os dados e não extrapole o que foi efetivamente observado.

2.10.4 Dados ausentes, valores extremos e consistência

Antes de concluir qualquer interpretação, o estudante deve verificar:

- se há dados faltantes;
- se existem valores incompatíveis com a realidade;
- se as unidades foram padronizadas;
- se a fonte é confiável;
- se a série está completa o suficiente para a análise.

Cuidado clássico

Um resultado bonito em gráfico não garante verdade. A análise precisa ser sustentada por dados consistentes e por uma leitura metodologicamente responsável.

2.11 Integração entre análise qualitativa e quantitativa

Em saneamento ambiental, a combinação de métodos costuma ser muito produtiva. Os números mostram a extensão do problema; as falas e observações mostram suas causas,

barreiras e implicações.

Integração em um TCC

Tema: qualidade da água em uma microbacia urbana.
Dados quantitativos:

- medições de turbidez e coliformes;
- dados de cobertura de esgotamento;
- séries históricas de precipitação.

Dados qualitativos:

- entrevistas com gestores;
- observação de pontos de lançamento;
- análise de percepção dos moradores.

A análise integrada permite verificar não apenas o *quanto* o problema existe, mas também *por que* ele persiste e *o que* pode ser feito.

2.12 Qualidade da análise: validade, confiabilidade e rigor

A boa pesquisa não depende apenas de coletar muito dado. Depende de coletar dados adequados e analisá-los com rigor.

2.12.1 No campo quantitativo

Os cuidados centrais são:

- consistência da medição;
- padronização dos procedimentos;
- coerência das unidades;
- confiabilidade da fonte;
- transparência do tratamento dos dados.

2.12.2 No campo qualitativo

Os cuidados centrais são:

- fidelidade à fala ou ao documento;
- clareza dos critérios de codificação;

- coerência entre categorias e objetivo;
- transparência na interpretação;
- preservação do contexto original.

Rigor em TCC

Rigor não significa complicação excessiva. Significa explicitar o caminho, justificar escolhas e evitar interpretações sem base.

2.13 Exemplo aplicado ao saneamento ambiental

Caso integrado: microbacia Santa Clara

Problema: relação entre cobertura de esgotamento sanitário e qualidade da água.
Coleta qualitativa:

- entrevistas com técnicos da prefeitura;
- observação de pontos críticos;
- análise de plano municipal e relatórios ambientais.

Coleta quantitativa:

- indicadores de cobertura de coleta e tratamento;
- resultados de análises de água;
- séries históricas de precipitação e vazão.

Análise:

- estatística descritiva dos indicadores;
- comparação entre trechos da microbacia;
- categorização das falas por barreiras institucionais e operacionais;
- triangulação entre dados de campo, documentos e séries históricas.

Resultado esperado:

- identificar padrões de degradação;
- relacionar infraestrutura e qualidade da água;
- propor medidas técnicas e institucionais.

Tabela 2.5: Erros frequentes e correções recomendadas

Erro comum	Consequência	Correção
Coletar dados sem objetivo claro	Acúmulo de material irrelevante.	Definir antes o que precisa responder ao problema.
Misturar fontes sem critério	Análise confusa e pouco confiável.	Organizar por tipo de dado e finalidade.
Não padronizar unidades ou códigos	Erros de interpretação.	Criar planilha ou código de registro.
Entrevistas sem transcrição adequada	Perda de conteúdo e de rigor.	Transcrever e revisar os trechos relevantes.
Escolher análise estatística inadequada	Conclusões frágeis.	Ajustar o método ao tipo de dado e ao objetivo.
Ignorar dados ausentes ou inconsistentes	Resultados distorcidos.	Registrar limitações e tratar as falhas explicitamente.

2.14 Erros comuns na coleta e na análise

Regra final do capítulo

Coletar bem é importante; analisar bem é indispensável. Um TCC forte combina registro organizado, interpretação coerente e limites metodológicos claramente assumidos.

2.15 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Dados são registros brutos; informação é dado organizado; evidência é informação analisada.
- A coleta pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, dependendo da pergunta de pesquisa.
- Entrevistas, grupos focais, observação e análise documental são instrumentos centrais na abordagem qualitativa.
- Questionários, medições, amostragens e séries históricas são comuns na abordagem quantitativa.
- A organização prévia dos dados é indispensável para evitar perda de qualidade na análise.
- A análise qualitativa trabalha com categorias, temas e triangulação.
- A análise quantitativa usa estatística descritiva, comparação, visualização e, quando necessário, relações entre variáveis.

- Em saneamento ambiental, a combinação de métodos costuma produzir interpretações mais completas e tecnicamente úteis.

2.16 Exercícios

2.16.1 Nível F

Conceitos essenciais

F1. Diferencie dado, informação e evidência.

F2. Explique por que não basta “ir a campo” para afirmar que a coleta de dados foi bem feita.

2.16.2 Nível M

Aplicação prática

M1. Cite três instrumentos de coleta qualitativa e três de coleta quantitativa, explicando a utilidade de cada um.

M2. Explique a diferença entre análise temática e análise estatística descritiva.

2.16.3 Nível D

Síntese metodológica

D1. Proponha um plano de coleta e análise de dados para um TCC sobre perdas de água em um sistema municipal, indicando quais dados seriam primários, quais seriam secundários e como seriam analisados.

D2. Justifique por que a triangulação de dados pode fortalecer a conclusão de um TCC em saneamento ambiental.

2.17 Gabarito comentado

2.17.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Dado é o registro bruto; informação é o dado organizado; evidência é a informação analisada para sustentar uma conclusão. **Comentário:** A diferença entre os três níveis mostra o caminho da pesquisa até a argumentação científica.

F2. **Resposta:** Porque a coleta precisa ser planejada, registrada e analisada com método. **Comentário:** Ir a campo sem objetivo, sem instrumento e sem organização

gera material disperso e pouco útil.

2.17.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** Exemplos qualitativos: entrevista, grupo focal e observação direta. Exemplos quantitativos: questionário estruturado, medições de campo e séries históricas. **Comentário:** Os qualitativos ajudam a entender percepções e processos; os quantitativos ajudam a medir e comparar.

M2. **Resposta:** A análise temática organiza falas e textos em categorias de sentido; a estatística descritiva resume dados numéricos por frequências, médias, percentuais e gráficos. **Comentário:** Uma trabalha com significados, a outra com valores mensuráveis.

2.17.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** O plano pode combinar dados secundários, como relatórios da concessionária, indicadores de perdas e séries de consumo, com dados primários, como inspeções de campo, medições pontuais e entrevistas com técnicos. A análise pode incluir estatística descritiva, comparação por trechos da rede, identificação de causas operacionais e categorização de barreiras relatadas. **Comentário:** O importante é mostrar claramente o papel de cada fonte e como elas se complementam.

D2. **Resposta:** Porque a triangulação permite confrontar diferentes evidências sobre o mesmo fenômeno, reduzindo o risco de conclusões baseadas em uma única fonte ou em um único ponto de vista. **Comentário:** Em saneamento ambiental, isso é especialmente útil porque aspectos técnicos, institucionais e sociais costumam se entrelaçar.

2.18 Conexão com o próximo capítulo

Com a coleta e a análise dos dados estruturadas, o próximo passo é organizar o TCC segundo as exigências formais da ABNT e desenvolver a redação científica com clareza, precisão e coesão. No capítulo seguinte, serão apresentados a estrutura do trabalho acadêmico, a organização pré-textual, textual e pós-textual, e os princípios de escrita para introdução, revisão, métodos, resultados, discussão e conclusão.

Capítulo 3

Estrutura do TCC conforme normas ABNT e redação científica

3.1 Da pesquisa executada ao texto acadêmico final

Depois da definição do tema, da formulação do projeto e da coleta e análise dos dados, chega o momento de converter a investigação em um texto acadêmico formal. Essa transformação é decisiva, porque um TCC não é apenas um conjunto de resultados: ele é uma peça de comunicação científica. Precisa, portanto, ser legível, coerente, tecnicamente organizado e formalmente compatível com as normas institucionais e com a ABNT.

A norma abnt2011nbr14724 estabelece os princípios gerais de apresentação de trabalhos acadêmicos. Ela não substitui o manual da instituição, mas fornece a base técnica da organização do texto, da paginação, da composição dos elementos estruturais e da apresentação formal. Em termos práticos, ela ajuda o estudante a responder a uma pergunta simples e central: como apresentar um trabalho de maneira clara, padronizada e profissional?

Em um TCC de saneamento ambiental, isso é particularmente importante porque o texto precisa articular território, tecnologia, gestão, indicadores, evidências e argumentação científica. Um bom conteúdo perde força se estiver mal estruturado. Um conteúdo comum ganha credibilidade quando é redigido com rigor, clareza e forma adequada.

Ideia central do capítulo

A estrutura do TCC não é um enfeite formal. Ela organiza o raciocínio, orienta o leitor e mostra que o estudante domina não apenas o tema, mas também a linguagem acadêmica que sustenta sua defesa pública.

3.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender a função da estrutura textual e formal do TCC;
- distinguir elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- organizar um TCC conforme a lógica básica da ABNT e do manual institucional;
- redigir introdução, revisão, métodos, resultados, discussão e conclusão com coerência;
- aplicar princípios de redação científica como clareza, objetividade, precisão e concisão;
- reconhecer os erros mais frequentes de estrutura e escrita acadêmica;
- revisar o texto final antes da entrega e da defesa.

3.3 A estrutura geral do trabalho acadêmico

A organização clássica de um TCC pode ser compreendida em três grandes blocos:

1. **elementos pré-textuais**;
2. **elementos textuais**;
3. **elementos pós-textuais**.

Tabela 3.1: Estrutura geral do TCC e função de cada bloco

Bloco	Função	Exemplo de conteúdo
Pré-textual	Apresentar o trabalho, identificar autoria e orientar a leitura.	Capa, folha de rosto, resumo, sumário.
Textual	Desenvolver o conteúdo científico propriamente dito.	Introdução, revisão, métodos, resultados, discussão e conclusão.
Pós-textual	Completar a documentação acadêmica e dar suporte ao texto.	Referências, apêndices, anexos, glossário.

Regra estrutural

A ordem dos elementos não deve ser improvisada. Mesmo quando a instituição adota pequenas variações, a lógica geral da apresentação deve ser preservada.

3.4 Elementos pré-textuais

Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o corpo do trabalho. Eles têm a função de identificar, situar e organizar a leitura. Alguns são obrigatórios; outros, opcionais ou condicionados à natureza do trabalho e à exigência institucional.

3.4.1 Elementos mais comuns

Tabela 3.2: Elementos pré-textuais mais comuns em TCC

Elemento	Natureza	Função
Capa	Obrigatório	Identifica o trabalho e a instituição.
Folha de rosto	Obrigatório	Reúne autoria, título, tipo de trabalho, instituição e orientação.
Folha de aprovação	Geralmente obrigatória	Registra a avaliação da banca examinadora.
Dedicatória / agradecimentos / epígrafe	Opcional	Elementos de caráter pessoal ou reflexivo.
Resumo em língua vernácula	Obrigatório	Apresenta de forma sintética o conteúdo do trabalho.
Abstract ou resumo em língua estrangeira	Frequentemente exigido	Amplia a circulação acadêmica do trabalho.
Listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas	Condicional	Organizam materiais específicos do texto.
Sumário	Obrigatório	Indica a estrutura e a paginação do trabalho.

3.4.2 Capa

A capa é a primeira identificação do TCC. Deve apresentar, de forma clara e padronizada, o nome da instituição, o curso, o autor, o título, o subtítulo, a cidade e o ano, conforme as exigências da instituição.

Boa prática

A capa deve ser limpa, equilibrada e sóbria. Excesso de elementos gráficos, imagens decorativas ou estilos não acadêmicos enfraquecem a apresentação.

3.4.3 Folha de rosto

A folha de rosto complementa a capa. Em geral, nela constam:

- nome do autor;
- título;
- natureza do trabalho;
- objetivo acadêmico;
- nome da instituição;

- curso;
- orientador;
- local e data.

3.4.4 Resumo

O resumo é um dos textos mais importantes do TCC. Ele deve apresentar, em um único parágrafo, o tema, o problema, os objetivos, o método, os principais resultados e a conclusão.

Resumo

Texto conciso que sintetiza o conteúdo do trabalho de modo informativo, permitindo ao leitor compreender rapidamente a essência da pesquisa ou do projeto técnico.

O resumo precisa ser:

- claro;
- objetivo;
- fiel ao conteúdo;
- escrito em parágrafo único;
- sem citações;
- sem abreviações desnecessárias;
- acompanhado de palavras-chave.

Resumo não é introdução

O resumo não desenvolve argumento. Ele sintetiza o trabalho finalizado. A introdução, ao contrário, apresenta o tema, a relevância e a lógica do estudo.

3.4.5 Sumário

O sumário apresenta a estrutura do trabalho com paginação. Ele deve refletir, com exatidão, os títulos e subtítulos efetivamente usados no texto.

Atenção ao sumário

O sumário não é índice remissivo. Ele não organiza temas por ordem alfabética, mas sim pela sequência lógica dos capítulos e seções.

3.5 Elementos textuais

Os elementos textuais constituem o corpo argumentativo do TCC. É neles que a pesquisa se apresenta, se sustenta e se conclui. A estrutura clássica é formada por introdução,

desenvolvimento e conclusão, embora muitos cursos prefiram organizar o desenvolvimento em capítulos temáticos ou em blocos como revisão de literatura, métodos, resultados e discussão.

3.5.1 Estrutura textual mais utilizada em TCC de saneamento ambiental

Tabela 3.3: Elementos textuais e sua função

Seção	Função	O que deve conter
Introdução	Apresentar o tema e o problema.	Contexto, justificativa, problema, objetivos e estrutura do trabalho.
Revisão teórica / revisão de literatura	Sustentar conceitualmente o estudo.	Conceitos, autores, debates, lacunas e fundamentos teóricos.
Métodos	Explicar como a pesquisa foi realizada.	Tipo de pesquisa, cenário, amostra, instrumentos, procedimentos e análise.
Resultados	Apresentar os achados.	Tabelas, gráficos, categorias, medições e observações organizadas.
Discussão	Interpretar os achados.	Relação com a literatura, implicações, limites e significados.
Conclusão	Responder ao problema e sintetizar o trabalho.	Síntese crítica, contribuições, limitações e sugestões.

3.5.2 Introdução

A introdução é a porta de entrada do TCC. Ela deve situar o leitor no tema, mostrar a relevância do problema, apresentar os objetivos e indicar a organização do trabalho. Uma introdução forte não precisa ser longa, mas precisa ser estratégica.

A introdução costuma responder, de forma articulada, a quatro perguntas:

- qual é o tema?;
- por que ele importa?;
- qual é o problema?;
- como o trabalho está organizado?

Esqueleto de introdução

Uma introdução eficiente em TCC costuma seguir esta ordem:

- contextualização do tema;
- delimitação do problema;

- justificativa da pesquisa;
- apresentação do objetivo geral e dos objetivos específicos;
- breve indicação da metodologia;
- organização dos capítulos.

Erro frequente

Não se deve transformar a introdução em revisão de literatura antecipada. O papel da introdução é abrir o problema, não esgotar o tema.

3.5.3 Revisão de literatura

A revisão de literatura organiza a base conceitual e analítica do trabalho. Ela não é uma lista de autores em sequência, mas uma construção interpretativa sobre o estado do conhecimento.

- Defina os conceitos centrais.
- Agrupe a literatura por eixos temáticos.
- Mostre convergências e divergências.
- Aponte lacunas.
- Relacione os autores ao problema do TCC.

Boa revisão

Uma boa revisão não pergunta apenas “o que o autor disse?”; pergunta também “como essa ideia ajuda a entender o problema do meu trabalho?”.

3.5.4 Métodos

A seção de métodos é uma das mais importantes de todo o TCC. Ela precisa permitir que o leitor entenda, com precisão, como o estudo foi construído. Em pesquisa científica, método não é decoração: é a espinha dorsal da credibilidade.

Métodos

Seção que descreve o desenho da pesquisa, os procedimentos de coleta, o universo ou amostra, os instrumentos utilizados, a forma de análise e os cuidados éticos adotados.

Um bom método responde às seguintes questões:

- que tipo de pesquisa foi feita?;
- onde o estudo ocorreu?;

- quem ou o que foi analisado?;
- quais instrumentos foram usados?;
- como os dados foram tratados?;
- quais limitações e cuidados éticos foram considerados?

Importante

A seção de métodos deve ser concreta. Expressões vagas como “foi realizada uma análise adequada” ou “foi aplicado um procedimento científico” não são suficientes.

3.5.5 Resultados

Os resultados apresentam o que foi encontrado, sem exagerar na interpretação. O foco é exposição ordenada e verificável dos dados.

Em um TCC de saneamento ambiental, os resultados podem incluir:

- tabelas com indicadores;
- gráficos de consumo, cobertura ou desempenho;
- mapas de localização ou distribuição espacial;
- categorias derivadas de entrevistas;
- fotografias de campo;
- comparações entre períodos ou setores.

Regra prática

Nos resultados, apresente o dado; não tente ainda explicar tudo. A interpretação mais ampla pertence à discussão.

3.5.6 Discussão

A discussão é o momento de interpretar os resultados, relacionando-os com a literatura, com o problema e com o contexto do estudo. É aqui que o trabalho mostra maturidade intelectual.

A discussão pode abordar:

- convergências e divergências em relação a outros estudos;
- implicações técnicas e gerenciais;
- possíveis explicações para os achados;
- limitações do estudo;
- consequências para o saneamento ambiental e para a gestão pública.

Erro clássico

Muitos estudantes apresentam resultados e, em seguida, apenas repetem o que eles significam, sem compará-los com a literatura. A discussão precisa ir além da simples descrição.

3.5.7 Conclusão

A conclusão fecha o raciocínio. Ela não deve introduzir novos dados nem argumentos inéditos. Seu papel é responder ao problema, sintetizar o percurso realizado e apontar contribuições, limites e possíveis desdobramentos.

- Retome o objetivo geral.
- Responda ao problema de pesquisa.
- Indique a principal contribuição do trabalho.
- Reconheça limitações.
- Sugira pesquisas futuras ou aplicações práticas.

Conclusão não é resumo

O resumo antecipa o trabalho; a conclusão fecha a argumentação. São textos diferentes, com funções diferentes.

3.6 Elementos pós-textuais

Os elementos pós-textuais complementam o trabalho e ajudam o leitor a localizar fontes, documentos adicionais e materiais de apoio.

3.6.1 Elementos mais comuns

Tabela 3.4: Elementos pós-textuais e função

Elemento	Natureza	Função
Referências	Obrigatório	Reúne as fontes efetivamente citadas no texto.
Apêndice	Opcional	Material produzido pelo próprio autor e incluído para complementar o trabalho.
Anexo	Opcional	Documento de terceiros incorporado para complementar a argumentação.
Glossário	Opcional	Explica termos técnicos ou siglas relevantes.
Índice remissivo	Opcional	Facilita a localização de tópicos específicos.

Apêndice e anexo

Apêndice é material produzido pelo próprio autor. Anexo é material de terceiros. Essa diferença é simples, mas frequentemente confundida.

3.7 Normas de formatação mais importantes

Embora o manual institucional possa ajustar alguns parâmetros, a base da apresentação costuma seguir diretrizes próximas às indicadas pela ABNT e pela norma abnt2011nbr14724.

3.7.1 Parâmetros gerais

Tabela 3.5: Parâmetros formais de apresentação mais usuais

Elemento	Padrão usual	Observação
Papel	A4	Formato padrão para trabalhos acadêmicos.
Margens	3 cm superior e esquerda; 2 cm inferior e direita	Pode variar por manual institucional, mas esse é o padrão mais comum.
Fonte	Tamanho 12 no texto principal	Títulos e elementos especiais podem variar conforme a norma.
Espaçamento	1,5 entre linhas	Citações longas, notas e alguns elementos usam espaçamento menor.
Alinhamento	Justificado	Recomendado para o corpo do texto.
Recuo de parágrafo	1,25 cm	Padrão frequente para início de parágrafo.
Paginação	Contagem contínua; numeração visível a partir da parte textual	A instituição pode fixar o local exato.

3.7.2 Citações longas, notas e destaques

A apresentação de citações, notas e outros elementos deve ser uniforme ao longo do trabalho. Trechos longos costumam exigir destaque próprio e fonte menor, enquanto notas devem ser raras e justificadas.

Sobriedade visual

Um TCC deve ser visualmente limpo. O excesso de cores, caixas, efeitos, negritos e destaques reduz a seriedade do texto.

3.7.3 Tabelas, quadros e figuras

Embora a apresentação detalhada dessas peças seja frequentemente tratada em manuais específicos, o princípio geral é o da clareza.

- títulos devem ser consistentes;
- a fonte dos dados deve ser indicada quando necessário;
- a numeração deve ser sequencial;
- o texto deve fazer referência direta ao elemento apresentado;
- tabelas e figuras não devem aparecer sem explicação no corpo do texto.

Conexão texto-elemento

Nada deve aparecer em tabela, quadro ou figura sem que o texto aponte sua função na argumentação.

3.8 Redação científica: princípios essenciais

A redação científica é a forma de escrever o conhecimento produzido. Ela precisa ser adequada ao objetivo acadêmico e ao leitor especializado ou semiespecializado. Segundo severino2007metodologia, escrever cientificamente implica ordenar ideias com clareza e consistência; segundo gil2010como e lakatos2010fundamentos, significa ainda manter coerência lógica entre dados, conceitos e conclusões.

3.8.1 Características da boa redação científica

- **Clareza**: o texto deve ser fácil de entender.
- **Precisão**: os termos devem ser usados de forma correta.
- **Objetividade**: o texto deve ir direto ao ponto.
- **Concisão**: evitar excesso de palavras ou repetições.
- **Coerência**: as ideias devem se encadear logicamente.
- **Coesão**: as partes do texto devem se conectar de forma fluida.
- **Formalidade**: evitar linguagem coloquial.
- **Impessoalidade**: priorizar a exposição técnica, sem excessos subjetivos.

3.8.2 O que evitar

- frases muito longas e confusas;

- repetições desnecessárias;
- uso de gírias, adjetivos vazios e expressões orais;
- julgamentos pessoais sem base;
- generalizações apressadas;
- contradições entre seções;
- transições abruptas entre parágrafos;
- linguagem excessivamente opinativa.

Escrita técnica

O texto acadêmico não precisa ser artificial. Ele precisa ser claro, rigoroso e estável. Elegância em ciência vem da precisão.

3.8.3 Como construir bons parágrafos

Um bom parágrafo acadêmico normalmente contém:

- uma ideia principal;
- uma explicação ou desenvolvimento;
- uma evidência, exemplo ou conexão teórica;
- uma transição para a próxima ideia.

Modelo de parágrafo científico

Tema do parágrafo: relação entre esgotamento sanitário e qualidade da água.
Estrutura possível:

- apresentar a ideia central;
- explicar o mecanismo de influência;
- relacionar com a literatura;
- conectar com o caso estudado.

3.9 Como escrever cada parte com qualidade

3.9.1 Escrevendo a introdução

Uma introdução forte deve:

- contextualizar o problema;
- mostrar a importância do tema;

- delimitar o objeto;
- indicar a lacuna ou necessidade de estudo;
- apresentar os objetivos;
- antecipar o método e a organização do texto.

3.9.2 Escrevendo a revisão de literatura

A revisão deve:

- definir conceitos centrais;
- agrupar autores por eixo temático;
- apontar consensos e divergências;
- mostrar a lacuna que o TCC pretende enfrentar;
- evitar sequência de resumos desconectados.

3.9.3 Escrevendo os métodos

A seção de métodos deve ser precisa e reprodutível. O leitor precisa entender como a pesquisa foi organizada, quais decisões metodológicas foram tomadas e por quê.

3.9.4 Escrevendo os resultados

Os resultados devem ser organizados por objetivos, categorias ou etapas da análise. Devem ser apresentados com apoio visual quando necessário.

3.9.5 Escrevendo a discussão

A discussão deve comparar os achados com a literatura e interpretar o que os dados significam para o problema investigado. Se houver limitações, elas devem ser reconhecidas com honestidade científica.

3.9.6 Escrevendo a conclusão

A conclusão deve ser sintética, firme e coerente. O ideal é que o leitor consiga perceber que o problema foi respondido e que o trabalho deixou uma contribuição clara.

Tabela 3.6: Erros frequentes e correções recomendadas

Erro comum	Problema gerado	Correção
Misturar introdução com revisão	Perda de foco e excesso de informação precoce.	Separar função de cada seção.
Descrever resultados na discussão sem análise	Trabalho fica apenas descritivo.	Comparar achados com a literatura e interpretar implicações.
Escrever métodos de forma vaga	Dificulta a avaliação da confiabilidade.	Detalhar desenho, instrumentos, cenário e análise.
Concluir sem responder ao problema	O texto fica incompleto.	Retomar objetivos e responder explicitamente à pergunta central.
Usar linguagem muito coloquial	Reduz o caráter acadêmico.	Adotar registro técnico, claro e formal.
Exagerar no número de subtítulos	Fragmenta a leitura.	Manter hierarquia simples e funcional.

3.10 Erros comuns de estrutura e redação

Regra de revisão

Antes de entregar o TCC, leia o texto pensando em três perguntas: está claro? está coerente? está tecnicamente defensável?

3.11 Exemplo integrado de organização textual

Estrutura de um TCC em saneamento ambiental

Tema: relação entre cobertura de esgotamento sanitário e qualidade da água.

Introdução: apresentar o problema de poluição difusa, a relevância para a saúde pública e os objetivos do estudo.

Revisão: discutir saneamento, indicadores de qualidade da água, bacias urbanas e impactos de efluentes.

Métodos: explicar o recorte territorial, os indicadores analisados, a estratégia de coleta e a forma de análise.

Resultados: apresentar dados de cobertura, medições de qualidade e registros de campo.

Discussão: relacionar os achados à literatura e às implicações para gestão e política pública.

Conclusão: responder ao problema, indicar limites e sugerir ações técnicas ou estudos futuros.

3.12 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O TCC deve ser organizado em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.
- A estrutura deve seguir a lógica da ABNT e do manual da instituição.
- A introdução apresenta o problema e o contexto; a revisão sustenta teoricamente; os métodos explicam a investigação; os resultados mostram os achados; a discussão interpreta; a conclusão encerra.
- A redação científica exige clareza, objetividade, precisão, coesão e formalidade.
- O texto acadêmico deve ser visualmente limpo, tecnicamente consistente e internamente coerente.
- Apêndices e anexos são materiais complementares, com funções distintas.
- A revisão final do texto é tão importante quanto a escrita inicial.

3.13 Exercícios

3.13.1 Nível F

Conceitos estruturais

F1. Diferencie elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

F2. Explique a função do resumo em um TCC.

3.13.2 Nível M

Aplicação da estrutura

M1. Descreva o que deve conter, em termos gerais, a introdução de um TCC.

M2. Explique a diferença entre resultados e discussão.

M3. Diferencie apêndice e anexo.

3.13.3 Nível D

Síntese de redação científica

D1. Em um TCC de saneamento ambiental sobre reuso de água, proponha um roteiro enxuto para introdução, revisão, métodos, resultados, discussão e conclusão.

D2. Justifique por que a coerência entre as partes textuais é essencial para a avaliação da banca.

3.14 Gabarito comentado

3.14.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Os elementos pré-textuais apresentam e identificam o trabalho; os textuais desenvolvem o conteúdo científico; os pós-textuais complementam a documentação e o suporte do texto. **Comentário:** Essa divisão organiza a leitura e mostra a função de cada parte.

F2. **Resposta:** O resumo sintetiza o conteúdo do trabalho em um único parágrafo, permitindo ao leitor compreender rapidamente o tema, o método e os principais resultados. **Comentário:** Ele deve ser conciso, informativo e fiel ao texto final.

3.14.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** A introdução deve contextualizar o tema, mostrar sua relevância, delimitar o problema, apresentar objetivos e indicar a estrutura do trabalho. **Comentário:** Ela prepara o leitor para a leitura do restante do TCC.

M2. **Resposta:** Resultados mostram os achados de forma organizada; discussão interpreta esses achados, compara com a literatura e aponta significados e implicações. **Comentário:** Separar essas funções ajuda a evitar confusão entre exposição de dados e análise crítica.

M3. **Resposta:** Apêndice é material produzido pelo próprio autor; anexo é material de terceiros. **Comentário:** A diferença é simples, mas importante para a organização pós-textual.

3.14.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** O roteiro pode começar com o contexto do reuso de água, seguir para a literatura sobre escassez e eficiência hídrica, descrever a metodologia de avaliação da viabilidade, apresentar resultados de consumo e potencial de economia, discutir a factibilidade técnica e concluir com recomendações de implantação. **Comentário:** O essencial é que cada seção cumpra sua função sem invadir a função das demais.

D2. **Resposta:** Porque a banca avalia não só o conteúdo isolado, mas a articulação entre problema, teoria, método, resultados e conclusão. **Comentário:** Um TCC coerente demonstra domínio do tema, rigor metodológico e capacidade de

comunicação científica.

3.15 Conexão com o próximo capítulo

Depois de estruturar o TCC e redigir o texto com rigor acadêmico, falta consolidar a etapa formal da comunicação científica. No capítulo seguinte, serão tratadas as normas de citações e referências segundo a ABNT, além da preparação da apresentação oral, da comunicação com a banca examinadora e da defesa pública do trabalho.

Apêndice A

Quadros-síntese do percurso completo do TCC

A.1 Visão integrada do processo

O desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso em saneamento ambiental segue uma sequência lógica. Cada etapa prepara a seguinte e reduz o risco de incoerência entre problema, método, dados, redação e defesa.

Função dos apêndices

Os apêndices desta obra foram organizados como instrumentos práticos de apoio. Eles não substituem a leitura dos capítulos, mas ajudam a transformar teoria em execução.

A.1.1 Fluxo geral do TCC

A.1.2 Quadro-síntese das etapas

A.2 Decisões essenciais em cada fase

A.3 Síntese curta para consulta rápida

Percurso lógico em uma frase

Tema bem escolhido, revisão consistente, projeto viável, coleta organizada, análise coerente, redação clara, normas corretas, defesa segura e divulgação responsável.

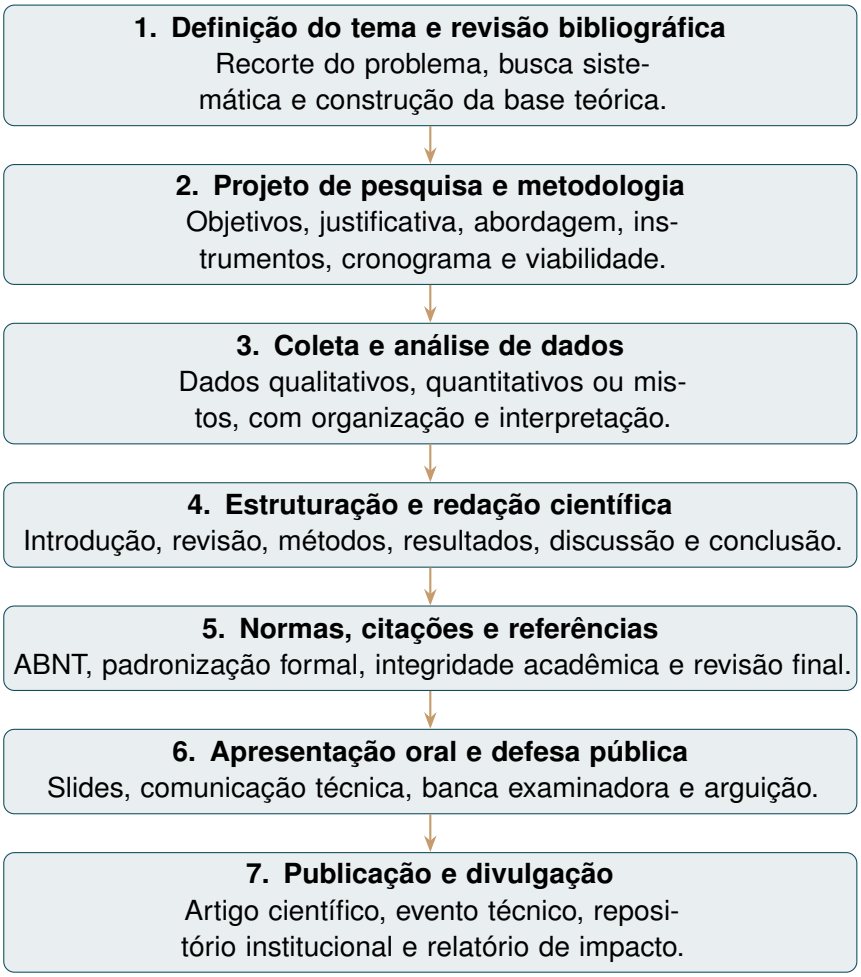

Figura A.1: Percurso completo do TCC em saneamento ambiental

Tabela A.1: Etapas, produtos e riscos de cada fase do TCC

Etapa	Produto esperado	Risco se a etapa for mal executada
Definição do tema e revisão bibliográfica	Problema delimitado, base teórica consistente e recorte viável.	Tema amplo demais, revisão dispersa e problema mal formulado.
Projeto e metodologia	Plano de execução com objetivos, métodos, instrumentos e cronograma.	Incoerência entre pergunta, objetivo e coleta de dados.
Coleta e análise de dados	Evidências organizadas, tratadas e interpretadas.	Dados insuficientes, desorganizados ou sem valor analítico.
Redação científica	Texto coeso, completo e tecnicamente defensável.	Introdução fraca, métodos vagos, discussão repetitiva e conclusão incompleta.
Normas, citações e referências	Trabalho padronizado e eticamente consistente.	Falhas de formatação, citação incorreta e risco de plágio.
Apresentação oral e defesa	Exposição clara e segura perante a banca.	Fala confusa, excesso de texto nos slides e insegurança na arguição.
Publicação e divulgação	Artigo, pôster, resumo expandido ou nota técnica.	Perda de oportunidade de circulação científica e técnica.

Tabela A.2: Perguntas decisivas a serem respondidas em cada etapa

Pergunta-chave	O que ela orienta
O que exatamente será investigado?	Define o tema, o problema e o recorte.
Por que esse estudo é relevante?	Sustenta a justificativa científica, social e técnica.
Como o estudo será conduzido?	Estrutura o método, os instrumentos e o cronograma.
Que dados serão necessários?	Delimita coleta, amostra, variáveis e fontes.
Como os dados serão analisados?	Define o tratamento qualitativo, quantitativo ou misto.
Como o texto será organizado?	Estabelece a estrutura do TCC e a redação científica.
Como o trabalho será apresentado?	Orienta os slides, a fala e a defesa.
Como os resultados poderão circular?	Aponta caminhos para artigo, evento ou relatório.

Apêndice B

Checklists operacionais por etapa

B.1 Como usar estes checklists

Os checklists abaixo foram pensados para autoavaliação e para acompanhamento com o orientador. Eles ajudam a identificar rapidamente o que já foi concluído e o que ainda precisa ser revisado.

Modo de uso

Marque mentalmente ou em papel os itens já atendidos. Quando houver falhas, retorne ao capítulo correspondente do livro antes de avançar.

B.2 Checklist da escolha do tema e da revisão bibliográfica

B.2.1 Escolha do tema

- ☐ O tema está vinculado ao saneamento ambiental.
- ☐ O recorte é suficientemente delimitado.
- ☐ O problema é real e relevante.
- ☐ Há viabilidade de tempo, acesso e recursos.
- ☐ Existe interesse pessoal e aderência à formação.
- ☐ O tema permite coleta de dados ou análise documental.
- ☐ A pergunta de pesquisa está formulada de forma clara.

B.2.2 Revisão bibliográfica

- ☐ Foram definidos descritores e sinônimos.

- ☐ Foram escolhidas bases e repositórios adequados.
- ☐ Foram definidos critérios de inclusão e exclusão.
- ☐ A busca foi registrada de forma organizada.
- ☐ Os textos selecionados foram lidos criticamente.
- ☐ A revisão está organizada por eixos temáticos.
- ☐ A revisão aponta lacunas e justifica o TCC.

B.3 Checklist do projeto e da metodologia

- ☐ O problema está formulado de modo objetivo.
- ☐ A justificativa mostra relevância científica e prática.
- ☐ O objetivo geral está alinhado ao problema.
- ☐ Os objetivos específicos são operacionais.
- ☐ A abordagem da pesquisa foi definida.
- ☐ Os procedimentos metodológicos estão descritos com precisão.
- ☐ O cenário ou campo de estudo está delimitado.
- ☐ A amostra ou unidade de análise está clara.
- ☐ Os instrumentos de coleta foram selecionados com coerência.
- ☐ A estratégia de análise está explicitada.
- ☐ O cronograma é compatível com o tempo disponível.
- ☐ Os limites do estudo estão reconhecidos.
- ☐ Os aspectos éticos foram considerados.

B.4 Checklist da coleta e da análise de dados

- ☐ Os dados necessários foram previamente identificados.
- ☐ A coleta foi planejada antes da ida a campo.
- ☐ Os instrumentos foram testados, quando cabível.
- ☐ As fontes primárias e secundárias foram separadas.
- ☐ Os registros foram organizados em banco de dados ou matriz.

- ☐ Dados qualitativos foram transcritos e codificados.
- ☐ Dados quantitativos foram padronizados e verificados.
- ☐ A análise foi compatível com o tipo de dado.
- ☐ Tabelas, gráficos e categorias foram usados com critério.
- ☐ As limitações dos dados foram explicitadas.
- ☐ A triangulação foi considerada, quando pertinente.

B.5 Checklist da redação científica e da ABNT

- ☐ A estrutura pré-textual está completa.
- ☐ A introdução apresenta contexto, problema, justificativa e objetivos.
- ☐ A revisão está articulada e não é apenas descritiva.
- ☐ Os métodos descrevem com clareza o desenho da pesquisa.
- ☐ Os resultados estão organizados por objetivos ou categorias.
- ☐ A discussão interpreta os achados à luz da literatura.
- ☐ A conclusão responde ao problema e reconhece limites.
- ☐ As citações estão padronizadas.
- ☐ As referências estão completas e uniformes.
- ☐ O sumário corresponde ao texto final.
- ☐ Tabelas e figuras possuem título, numeração e explicação no texto.
- ☐ A linguagem está clara, objetiva e formal.

B.6 Checklist da apresentação oral e da defesa

- ☐ Os slides foram planejados com sequência lógica.
- ☐ O texto dos slides está sintético.
- ☐ As figuras e tabelas são legíveis.
- ☐ A apresentação foi ensaiada com cronômetro.
- ☐ O tempo total está controlado.
- ☐ As respostas para perguntas prováveis foram treinadas.

- ☐ O estudante domina o objetivo, o método e os principais resultados.
- ☐ A postura oral é respeitosa e técnica.
- ☐ Os arquivos e equipamentos foram testados.
- ☐ Há plano de contingência para falhas técnicas.

B.7 Checklist para publicação e divulgação

- ☐ O trabalho foi recortado em uma contribuição publicável.
- ☐ O veículo de publicação foi escolhido com critério.
- ☐ As normas do periódico ou evento foram lidas.
- ☐ O artigo foi reestruturado para o novo formato.
- ☐ O resumo está objetivo e informativo.
- ☐ As referências seguem o padrão exigido.
- ☐ A autoria foi definida com ética e transparência.
- ☐ A resposta aos pareceres está planejada, se houver submissão.

B.8 Tabela de autoavaliação rápida

Tabela B.1: Autoavaliação resumida do estudante

Item	Situação
Meu tema está delimitado e viável.	
Meu problema é claro e respondível.	
Minha revisão bibliográfica está organizada e crítica.	
Meu projeto tem coerência metodológica.	
Minha coleta de dados está planejada.	
Minha análise é adequada ao tipo de dado.	
Meu texto está coeso e tecnicamente correto.	
Minhas citações e referências estão padronizadas.	
Minha apresentação oral está ensaiada.	
Meu trabalho pode ser transformado em artigo.	

Apêndice C

Modelos de estrutura e redação

C.1 Estrutura padrão recomendada para o TCC

A seguir, apresenta-se um roteiro sintético de organização textual. Ele não substitui o manual da instituição, mas serve como base segura para a maior parte dos trabalhos em saneamento ambiental.

Tabela C.1: Estrutura sugerida para o TCC

Seção	Função esperada
Capa e folha de rosto	Identificação institucional e acadêmica do trabalho.
Resumo e palavras-chave	Síntese informativa do conteúdo.
Sumário	Visão da organização e da paginação.
Introdução	Contextualização, problema, justificativa e objetivos.
Revisão de literatura	Base teórica, conceitos, debates e lacunas.
Métodos	Desenho da pesquisa, instrumentos, campo e análise.
Resultados	Exposição dos achados.
Discussão	Interpretação crítica dos achados.
Conclusão	Síntese final, resposta ao problema e limites.
Referências	Fontes citadas no texto.
Apêndices e anexos	Materiais complementares.

C.2 Modelo de introdução

Uma boa introdução costuma obedecer à seguinte ordem:

Roteiro de introdução

- Apresente o contexto do tema.
- Delimite o problema de estudo.

- Mostre por que o tema é relevante.
- Indique a lacuna ou a necessidade de investigação.
- Apresente o objetivo geral.
- Indique, de modo breve, os objetivos específicos.
- Descreva, em uma ou duas frases, a metodologia adotada.
- Mostre como o texto está organizado.

C.3 Modelo de revisão de literatura

A revisão pode ser organizada por eixos temáticos, por exemplo:

- contexto do saneamento ambiental;
- conceitos centrais do tema;
- indicadores e métodos utilizados por estudos anteriores;
- desafios técnicos e institucionais;
- lacunas de conhecimento;
- contribuição esperada do TCC.

Estratégia de escrita

Evite o formato “autor por autor”. Prefira o formato “tema por tema”, articulando as fontes em torno de ideias centrais.

C.4 Modelo de métodos

A redação da seção de métodos pode seguir esta sequência:

Estrutura para a seção de métodos

1. tipo de estudo;
2. abordagem da pesquisa;
3. local ou cenário;
4. objeto de análise;
5. população ou amostra;
6. instrumentos de coleta;
7. procedimentos de coleta;

8. forma de organização dos dados;
9. método de análise;
10. limites e cuidados éticos.

C.5 Modelo de resultados

Os resultados podem ser apresentados segundo uma lógica como esta:

- primeiro, caracterize o cenário;
- depois, mostre os indicadores principais;
- em seguida, apresente variações, comparações ou categorias;
- finalize com um resumo dos achados mais relevantes.

Regra prática para resultados

Se um dado é importante para o argumento, ele deve aparecer de forma visualmente clara, com tabela, figura ou quadro quando necessário.

C.6 Modelo de discussão

A discussão pode seguir a seguinte estrutura:

- retome os achados mais importantes;
- compare com a literatura;
- explique convergências e divergências;
- discuta implicações técnicas, sociais e institucionais;
- reconheça limitações;
- indique possibilidades de aprofundamento.

C.7 Modelo de conclusão

A conclusão deve:

- responder ao problema de pesquisa;
- sintetizar a contribuição do trabalho;
- indicar limitações;
- sugerir continuidade ou aplicação prática.

C.8 Modelo de resumo

Estrutura do resumo

Um resumo de TCC ou artigo normalmente contém:

- tema ou contexto;
- problema ou objetivo;
- método;
- principais resultados;
- conclusão.

C.9 Modelo de apresentação oral

Tabela C.2: Roteiro sugerido de slides para defesa

Slide	Função
1	Identificação do trabalho.
2	Contexto e problema.
3	Justificativa e objetivos.
4	Revisão essencial.
5	Método.
6	Área, cenário ou objeto de estudo.
7	Resultados principais.
8	Discussão interpretativa.
9	Conclusão.
10	Limitações e recomendações.
11	Encerramento e agradecimentos.

C.10 Frases-guia para escrita técnica

- “Este estudo teve como objetivo...”
- “A literatura indica que...”
- “Os resultados mostram que...”
- “Observou-se que...”
- “Esses achados sugerem que...”
- “Como limitação do estudo, destaca-se...”
- “Como contribuição, o trabalho permite...”

Uso das frases-guia

Essas expressões ajudam a manter o texto objetivo e coerente, mas não devem ser repetidas de forma mecânica.

Apêndice D

Banco de perguntas, rubrica e autoavaliação

D.1 Perguntas frequentes da banca

A arguição da banca costuma girar em torno de alguns pontos estáveis. Conhecer essas perguntas ajuda o estudante a responder com mais segurança.

Tabela D.1: Perguntas frequentes e o que elas avaliam

Pergunta	O que a banca avalia	Foco da resposta
Por que você escolheu esse tema?	Relevância e motivação.	Importância técnica, social ou institucional.
Por que você usou esse método?	Coerência metodológica.	Relação entre problema e procedimento.
Quais são as limitações do estudo?	Maturidade crítica.	Reconhecimento honesto dos limites.
Qual é a principal contribuição?	Valor do trabalho.	Resultado ou proposta mais relevante.
O que você faria diferente?	Capacidade reflexiva.	Aprendizado e possibilidades de melhoria.
Como seus resultados dialogam com a literatura?	Domínio teórico.	Comparação entre achados e autores.
Se fosse aplicar esse projeto, o que seria necessário?	Viabilidade prática.	Recursos, etapas e condicionantes técnicos.

D.2 Estratégia de resposta à banca

Uma resposta bem construída costuma ter quatro movimentos:

1. ouvir a pergunta com atenção;
2. responder diretamente;
3. justificar com base em dados, método ou literatura;
4. fechar de forma clara e respeitosa.

Estrutura simples de resposta

- "Sim, porque..." ou "Não, porque..." ou "Parcialmente, porque..."
- explicar o motivo;
- mencionar um dado, autor ou procedimento;
- encerrar com uma síntese curta.

D.3 Rubrica simplificada de avaliação do TCC

Tabela D.2: Rubrica sintética para autoavaliação ou orientação

Critério	Peso	O que se espera
Clareza do problema e dos objetivos	20%	Formulação precisa, delimitada e coerente.
Qualidade da revisão bibliográfica	15%	Base teórica relevante, organizada e crítica.
Coerência metodológica	20%	Método compatível com a pergunta e os dados.
Qualidade da análise dos dados	20%	Tratamento consistente, interpretável e bem apresentado.
Redação e formatação	10%	Texto claro, coeso e conforme as normas.
Apresentação oral e defesa	15%	Exposição segura, objetiva e tecnicamente consistente.

D.4 Autoavaliação final do estudante

- ☐ Eu consigo explicar meu tema em uma frase clara.
- ☐ Eu sei justificar por que o trabalho é relevante.
- ☐ Eu consigo defender a escolha da minha metodologia.
- ☐ Eu conheço os principais dados e resultados do meu estudo.
- ☐ Eu sei quais são os limites do trabalho.
- ☐ Eu consigo resumir a contribuição principal em poucas linhas.

- ☐ Eu revisei citações, referências e formatação.
- ☐ Eu ensaiei a apresentação oral com o tempo adequado.
- ☐ Eu sei responder às perguntas mais prováveis da banca.
- ☐ Eu consigo indicar como o TCC pode virar artigo.

D.5 Glossário mínimo de apoio

Tabela D.3: Termos recorrentes e significado operacional

Termo	Sentido no contexto do TCC
Problema de pesquisa	Questão específica a ser respondida pelo estudo.
Delimitação	Recorte espacial, temporal, técnico ou temático do trabalho.
Hipótese	Resposta provisória que pode ser testada.
Pressuposto	Orientação inicial em estudos exploratórios ou técnicos.
Amostra	Parte do universo observada ou analisada.
Variável	Característica mensurável ou observável.
Indicador	Medida usada para avaliar uma condição, desempenho ou tendência.
Triangulação	Confronto de fontes, métodos ou perspectivas.
Validade	Grau em que o estudo mede o que se propõe a medir.
Confiabilidade	Consistência e estabilidade das medições ou interpretações.
Plágio	Uso indevido de texto, ideia ou dado sem devido reconhecimento.
Autoplágio	Reutilização inadequada de produção própria sem indicação e adaptação apropriada.

D.6 Roteiro final de conferência antes da entrega

Checklist final condensado

Antes de entregar o TCC, revise se:

- o tema está bem delimitado;
- a revisão bibliográfica sustenta o problema;
- a metodologia responde à pergunta;
- os dados foram tratados com rigor;
- a análise está coerente com os resultados;
- a conclusão responde ao objetivo;

- as citações estão corretas;
- as referências estão completas;
- o texto está revisado e padronizado;
- a apresentação oral está ensaiada;
- o artigo derivado está planejado.

D.7 Encerramento dos apêndices

Estes apêndices foram concebidos para serem usados como apoio direto à execução do TCC. Eles condensam as decisões mais importantes, os pontos de atenção e os instrumentos de verificação que ajudam o estudante a manter a qualidade do trabalho em todas as etapas.

Mensagem final

Um TCC forte é resultado de método, leitura, organização, escrita e revisão. Quando cada fase é executada com cuidado, a defesa pública deixa de ser um momento de risco e passa a ser a confirmação de um trabalho bem construído.

Referências

Bibliografia básica

Referências Bibliográficas

[1] LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[2] GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: trabalhos acadêmicos – apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

Bibliografia complementar

Referências Bibliográficas

[1] SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

Normas técnicas e documentais

Referências Bibliográficas

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520: informação e documentação – citações em documentos – apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.